

Processamento Digital de Sinais

Soluções para Tutorial 10 - Espectro de Potência

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

1 Tarefas

1.1 Tarefa 1

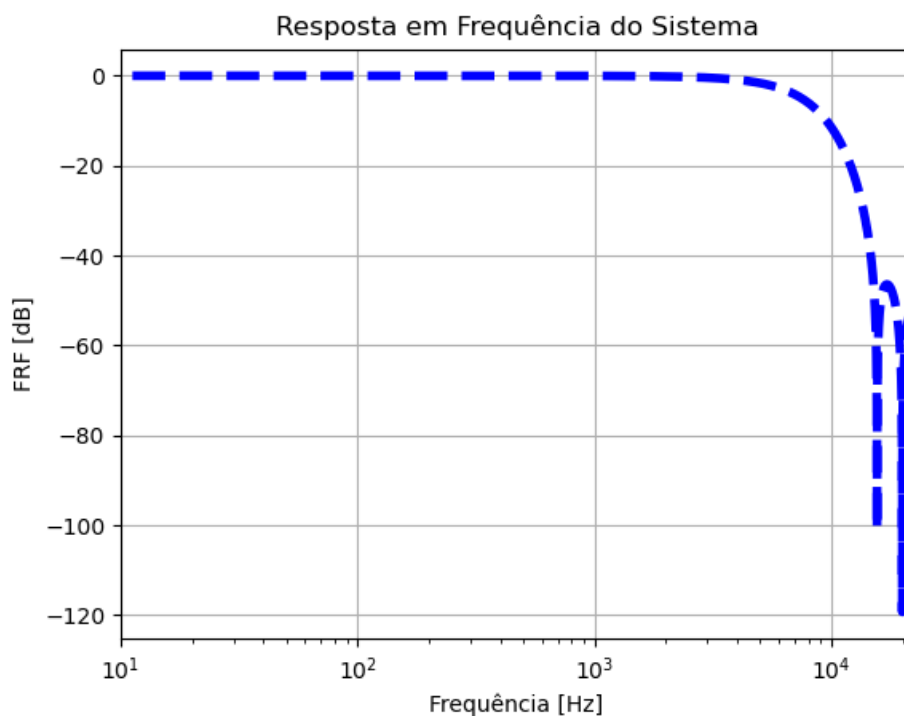


Figura 1: Magnitude da Resposta em Frequência conforme extraída do arquivo `tutorial10.mat`.

1.2 Tarefa 2

Complementar os dados da resposta em frequência fornecida de modo que corresponda ao resultado da DFT de um sinal no domínio do tempo de valor real produz a resposta ao impulso representada na Figura 2.

Note que apenas as primeiras 11 amostras da resposta ao impulso estão representadas no gráfico de hastes.

1.3 Tarefa 3

-

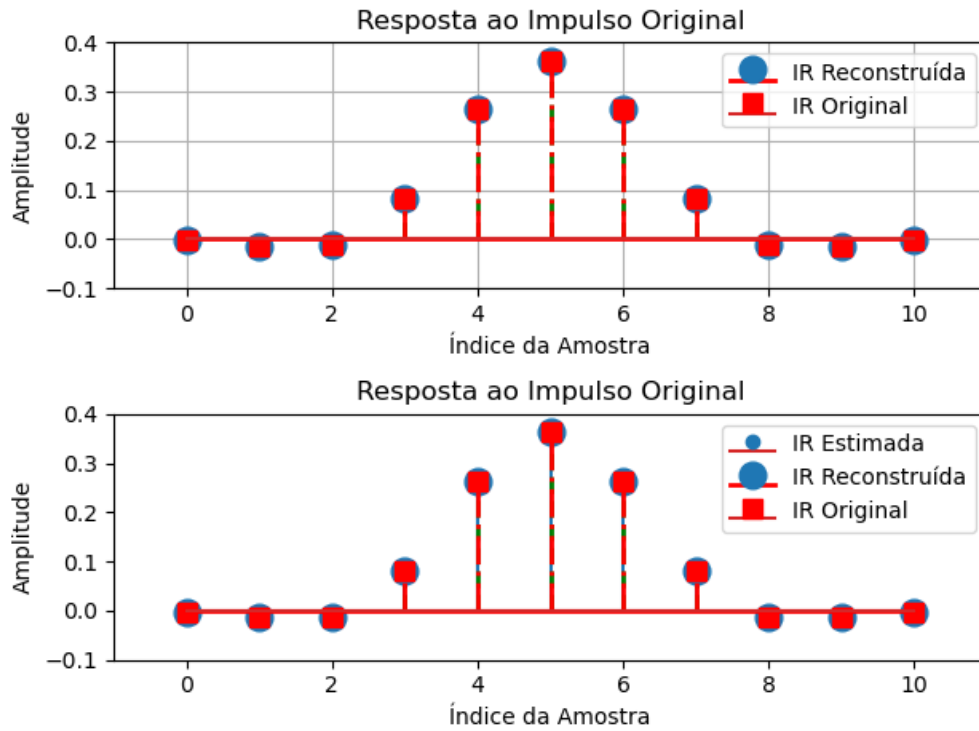


Figura 2: As primeiras 11 amostras da resposta ao impulso conforme foi reconstituída a partir da resposta em frequência fornecida.

1.4 Tarefa 4

1.5 Tarefa 5

A coerência entre o sinal de ruído branco x e a saída do sistema y é apresentada na Figura 3.

A razão para a coerência despencar em torno de duas frequências além de $f = 10$ kHz pode ser encontrada na resposta em frequência do sistema na Figura 1. As duas frequências são precisamente aquelas onde o sistema tem a menor magnitude de resposta.

1.6 Tarefa 6

Pode-se observar nas Figuras 4a e 4b que as estimativas mostram uma correspondência razoavelmente boa (embora não perfeita) com o sistema original.

1.7 Tarefa 7

Pode-se observar da estimativa obtida de dados ruidosos, que embora as primeiras 11 amostras da IR pareçam não ser muito diferentes da estimativa anterior feita a partir de dados limpos (veja Fig. 4b e 5b), a resposta em frequência (veja Fig. 5a) mostra impacto substancial. Isso pode ser explicado ao observar a IR identificada completa, que mostra muito ruído na parte da IR além da 11ª amostra. Precisamente este ruído é a razão para a qualidade degradada da resposta em frequência.

1.8 Tarefa 8

Os resultados são exibidos nas Figuras 7a e 7b. Como pode ser esperado, a estimação da resposta em frequência para $M = 200$ é razoavelmente boa. Para $M=1000$ o atraso relativamente grande

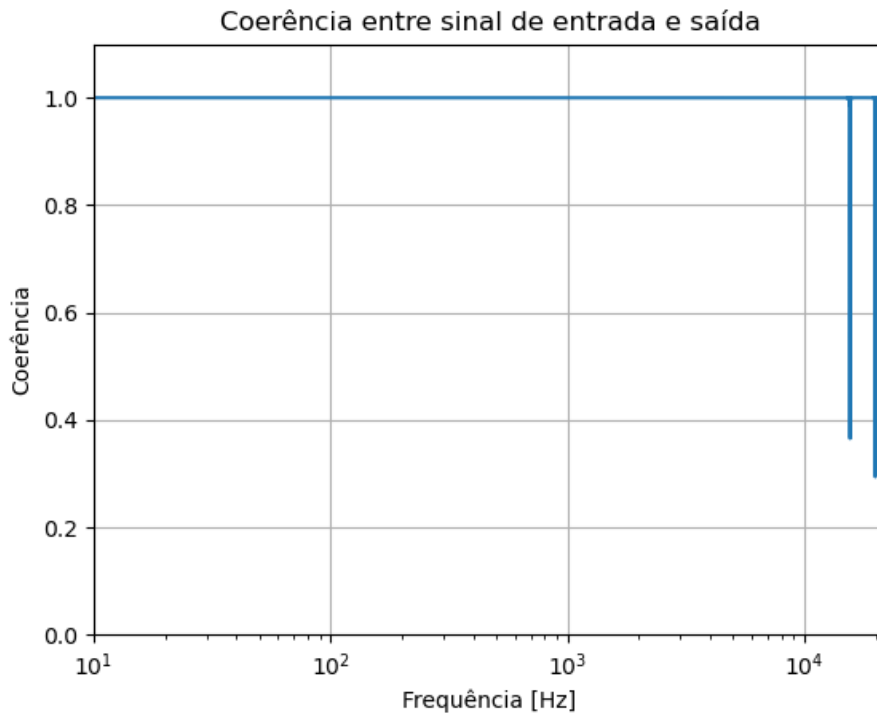
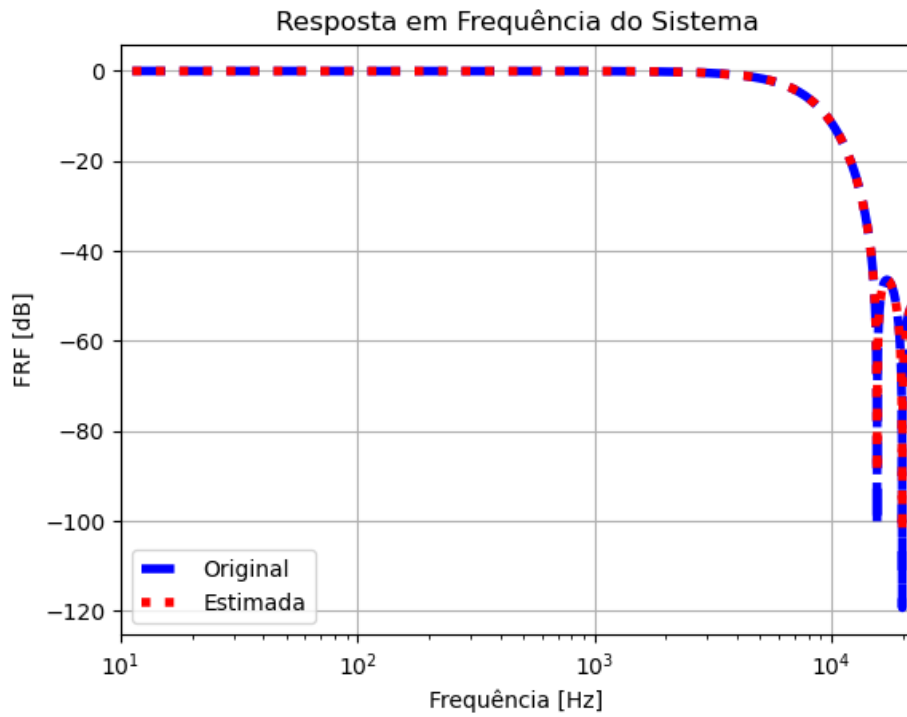
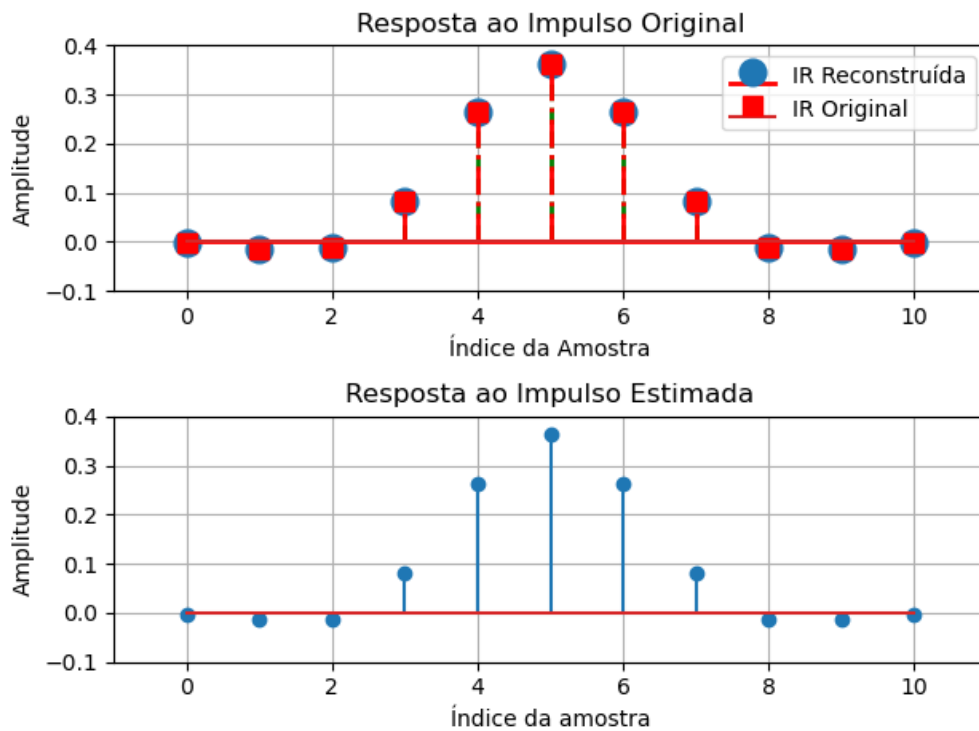


Figura 3: Função de coerência entre o ruído branco de entrada x e o sinal na saída do sistema y .

da IR causa uma coerência ligeiramente pior entre os dados de entrada e saída, o que também afeta a precisão da estimativa da FRF. Para o caso de $M=6000$ a coerência despenca em direção a zero, mostrando que a estimativa da FRF obtida deve ser considerada nada mais que ruído. Isso é facilmente compreendido já que o atraso é tão grande que não será identificado dentro do quadro de observação dado. Isso também é o que causa a queda da coerência em direção a zero.

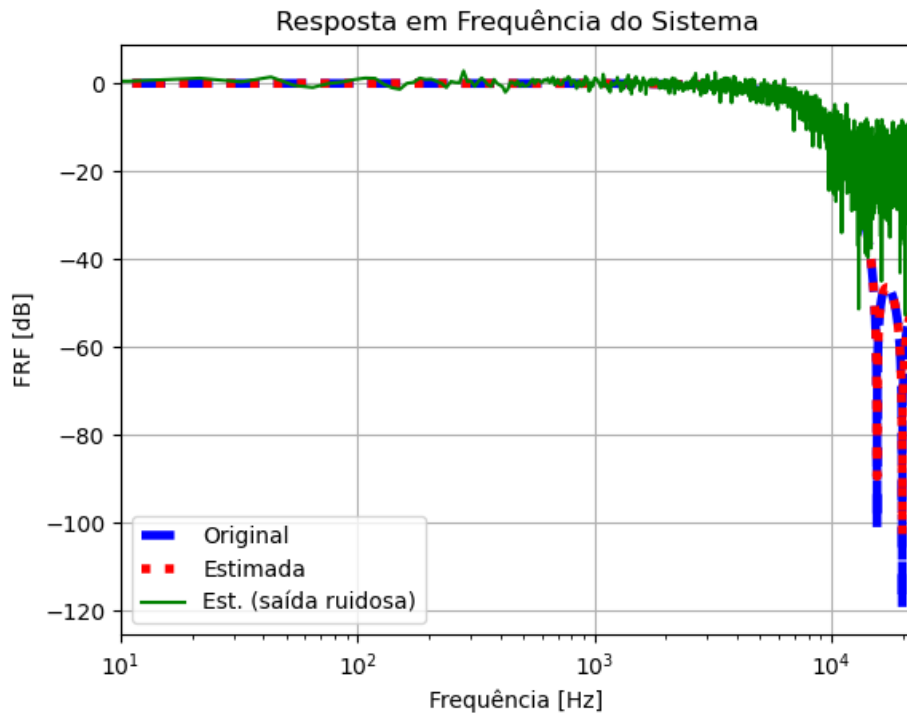


(a) Respostas em frequência conforme fornecidas pelos dados originais e pela estimativa obtida pelo método H1.

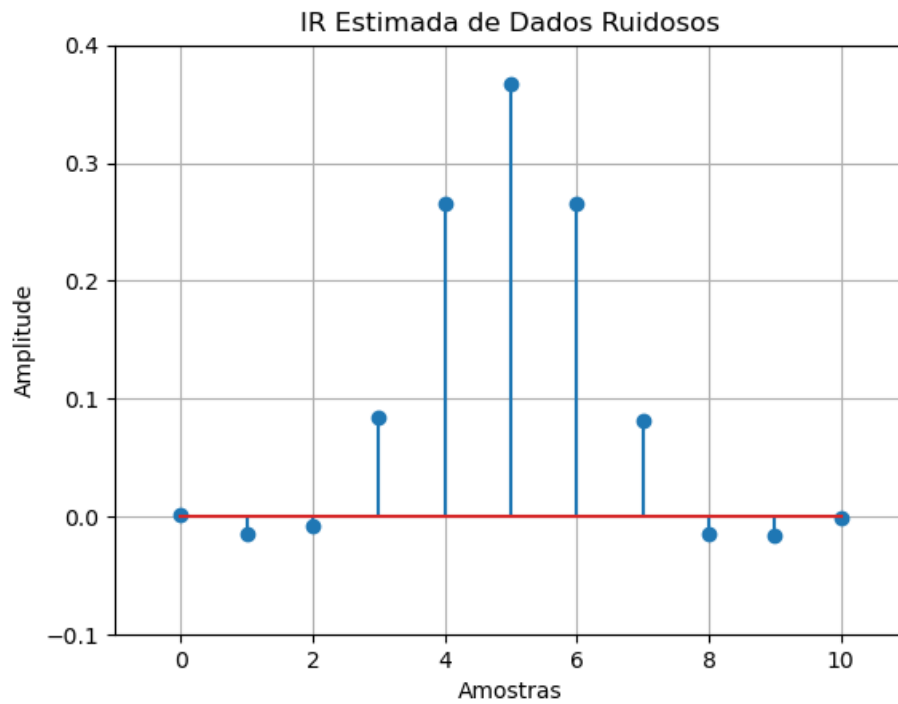


(b) Respostas ao impulso conforme fornecidas pelos dados originais e pela estimativa obtida pelo método H1.

Figura 4: Respostas ao Impulso e em Frequência fornecidas pelos dados originais e pelo estimador H1.

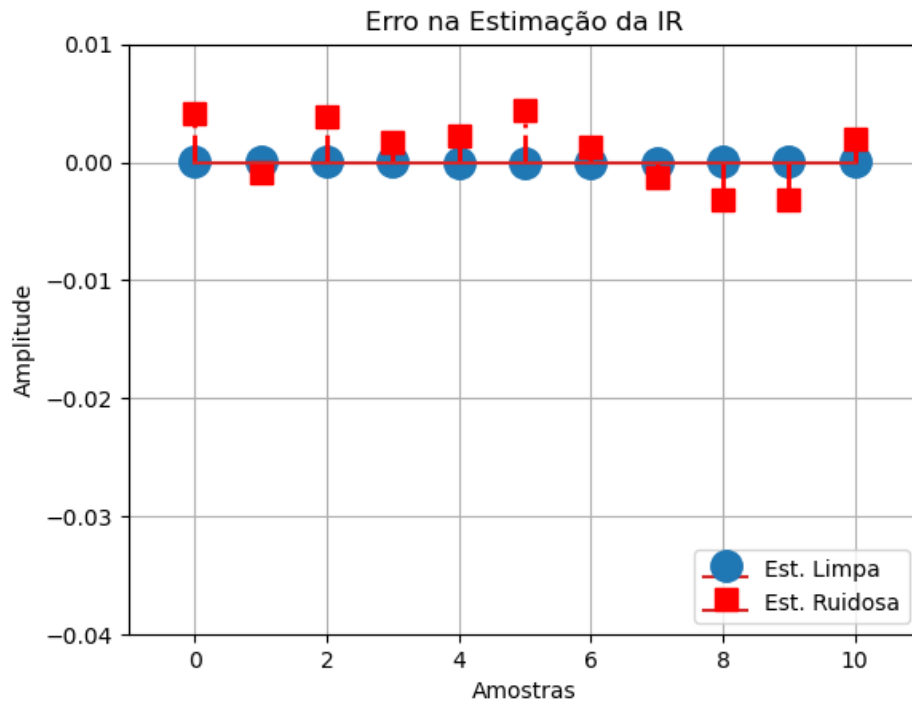


(a) Respostas em frequência conforme fornecidas pelos dados originais e estimadas com o método H1 com dados limpos e com dados ruidosos.

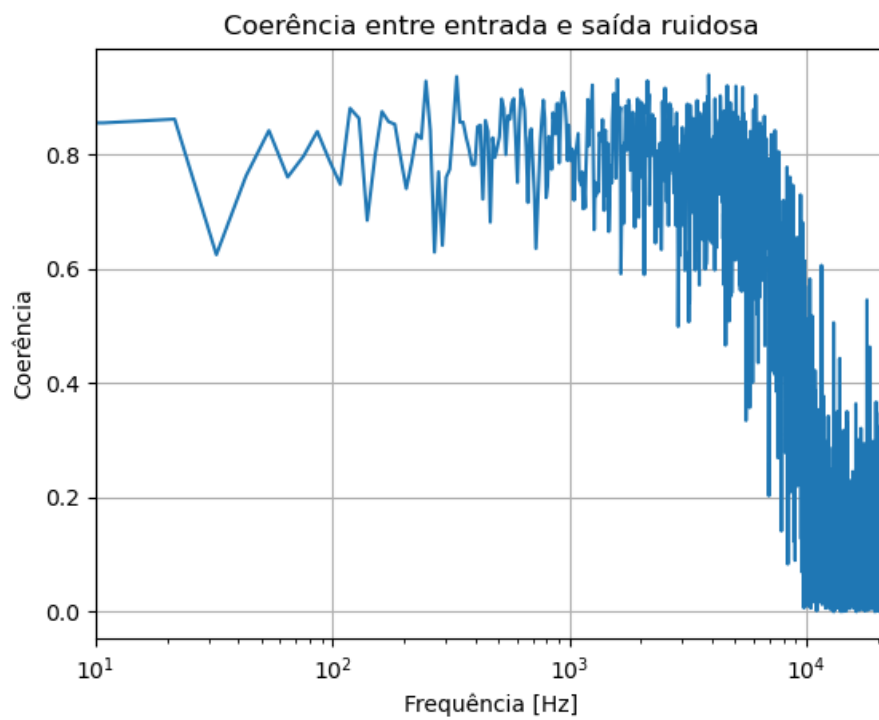


(b) Estimativa de resposta ao impulso obtida pelo método H1 com dados ruidosos.

Figura 5: Respostas em Frequência e ao Impulso obtidas pelo estimador H1 com dados ruidosos.

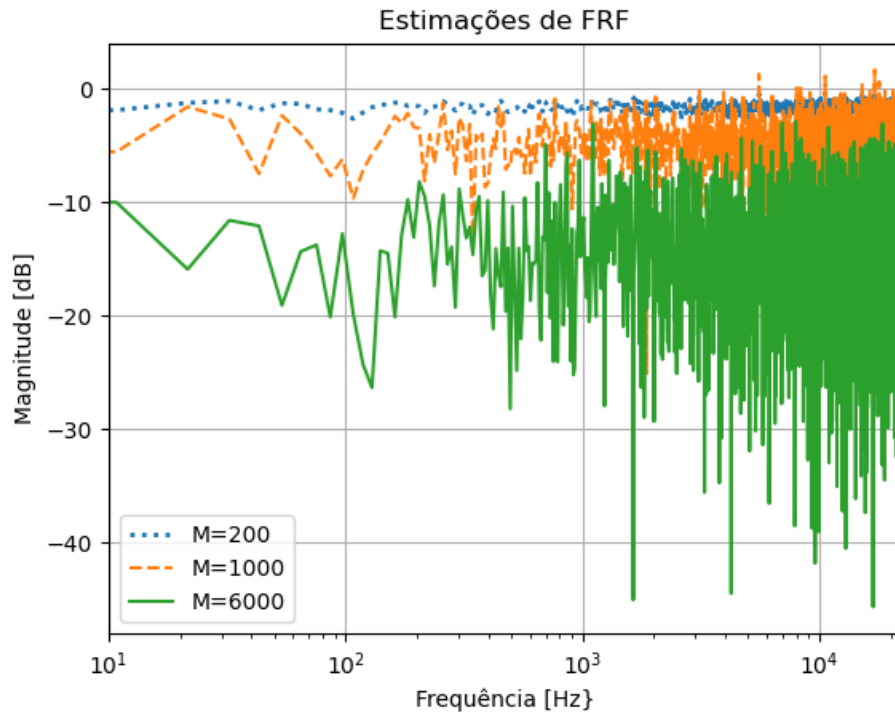


(a) Erro de Estimação da IR

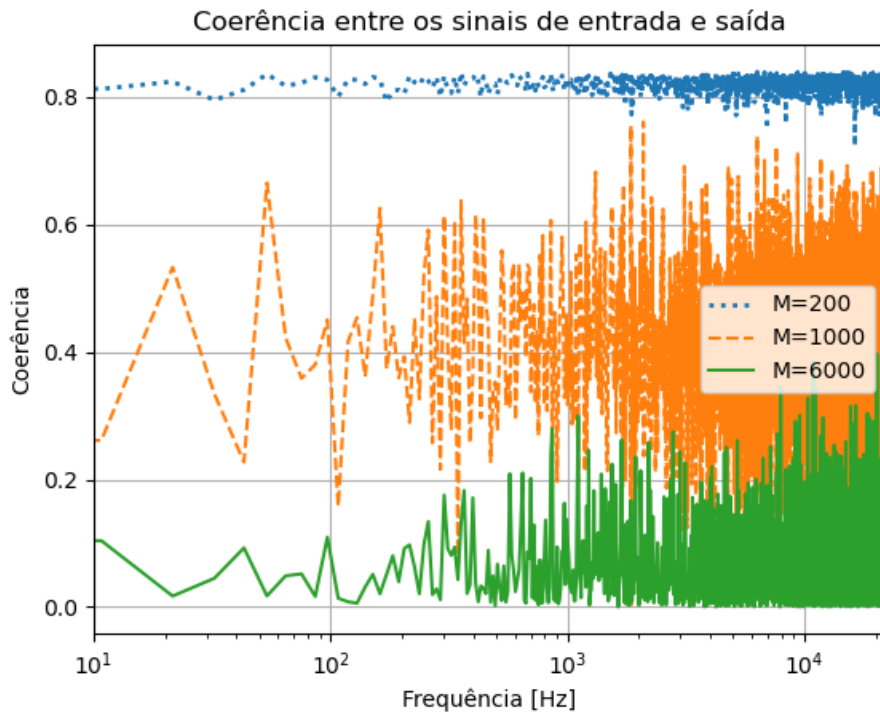


(b) Coerência entre entrada e saída ruidosa

Figura 6: Erro de estimação da Resposta ao Impulso e Coerência obtidos pelo estimador H1 com dados ruidosos.



(a) Respostas em frequência obtidas da estimação H1 para vários valores de M .



(b) Coerência entre sinais de entrada e saída para vários valores de M .

Figura 7: Efeito do parâmetro M .